Proyecto tecnológico de automatización y monitoreo de centro de datos

Manual de UrBackup
Instalación y configuración
Servidor - Cliente

Integrantes:

- Maybelline Nohemy Méndez López
- Jenniffer Lissette Orellana Linares
- Jordy Alexander Martínez Arévalo
- Josué Abraham Reyes Salazar
- Debora Raquel Uribe Elías.

Grupo: 2

¿Qué es UrBackup?

UrBackup es un sistema cliente-servidor de código abierto diseñado para realizar respaldos (copias de seguridad) de forma centralizada y automatizada en una red de computadoras. Permite que los equipos cliente se comuniquen de manera segura con el servidor central mediante el Modo Internet, optimizando el uso del ancho de banda y garantizando la integridad de la información respaldada.

Arquitectura Cliente-Servidor: Un equipo central (el Servidor) se encarga de administrar, recibir y almacenar de forma segura todos los respaldos que envían las demás computadoras de la red (los Clientes).

Instalación y configuración de servidor

Instalación:

1. Entramos como usuario root en la PC que funcionará como servidor

```
None
sudo su
```

2. Actualizamos los repositorios

```
None
apt update
```

3. Añadimos el repositorio de UrBackup

```
None
echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/home_uroni.asc] http://download.opensuse.org/repositories/home:/uroni/xUbuntu_24.04/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home_uroni.list > /dev/null
```

Este comando en conjunto sirve para añadir un repositorio externo y oficial de software (UrBackup) al sistema de paquetes de Ubuntu 24.04, configurándolo de forma segura mediante una clave de autenticación digital.

```
None
sudo wget -nv https://download.opensuse.org/repositories/home:uroni/xUbuntu_24.04/Release.key -O /etc/apt/keyrings/home_uroni.asc
```

Este comando sirve para descargar y guardar de forma segura la clave pública de seguridad (GPG) del repositorio que añadimos en el paso anterior.

```
None
apt update
```

Actualizamos los repositorios.

4. Instalamos el paquete del servidor UrBackup

```
None
apt install urbackup-server -y
```

Este comando sirve para instalar el paquete del servidor de UrBackup (urbackup-server) en el sistema de forma completamente automatizada.

5. Iniciamos el servidor

```
None
systemctl start urbackupsrv
```

Arranca e inicia inmediatamente el proceso del servidor de UrBackup en segundo plano.

```
None
systemctl enable urbackupsrv
```

Sirve para garantizar que el servidor de UrBackup se ejecute automáticamente cada vez que el equipo se encienda o se reinicie.

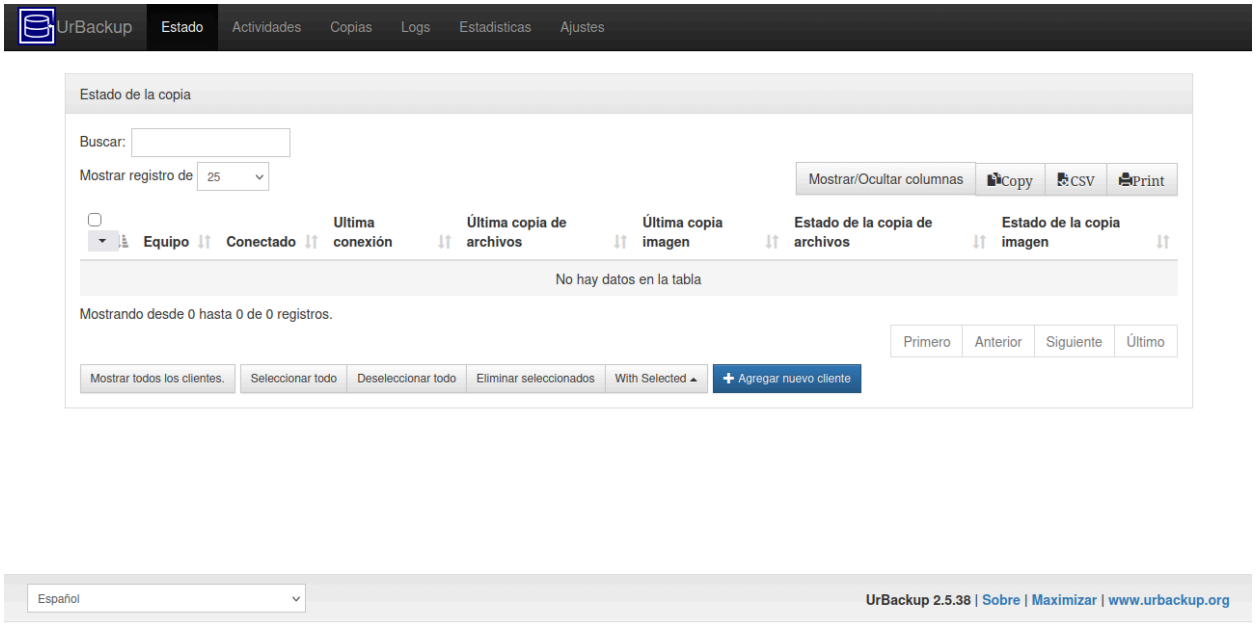
```
None
systemctl status urbackupsrv
```

Consulta y muestra en la terminal el estado operativo actual del servicio si está activo, detenido o si presentó algún error.

6. Accedemos a la interfaz web

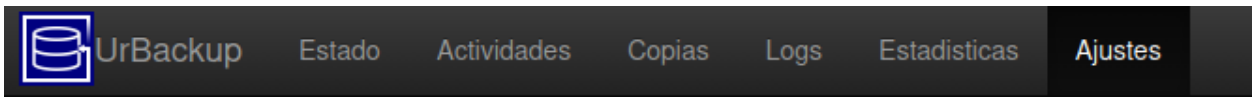
```
None
http://tu_ip:55414
```

Nos mostrará la siguiente pantalla

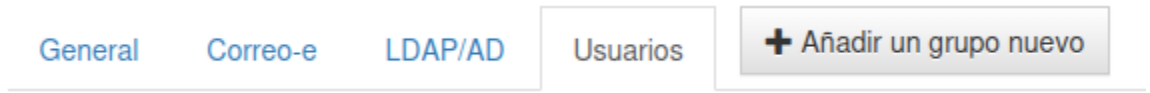


Configuración:

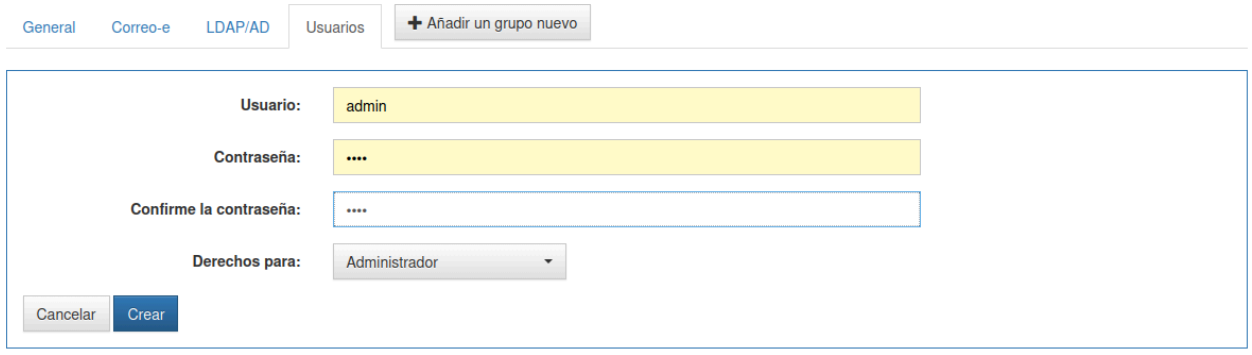
1. Una vez en la interfaz gráfica, cree el usuario accediendo a Ajustes



Seleccionando la sección Usuarios:



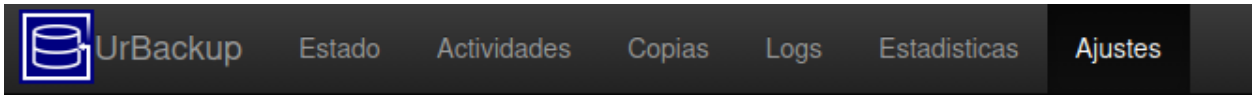
Seleccionamos crear usuario y añadimos lo siguiente:



Luego de haber completado los campos, seleccionamos crear y tenemos nuestro usuario creado con permisos de administrador.

2. Ahora crearemos la configuración de la copia de seguridad de archivos con los siguientes pasos:

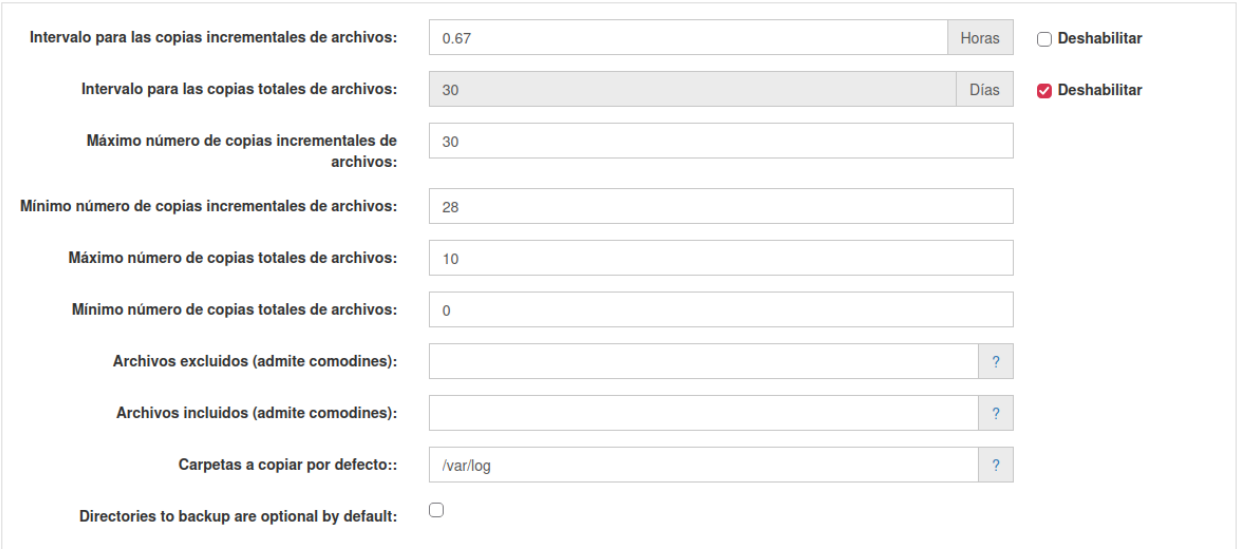
Seleccionamos ajustes:



Buscamos la siguiente opción:



Y completamos de los campos de la siguiente manera:



Guardamos los cambios.

Explicación:

Intervalo para las copias incrementales (0.67): Equivale exactamente a 40 minutos. Permite que el servidor revise y guarde automáticamente los nuevos registros o cambios de /var/log cada 40 minutos.

Intervalo para las copias totales (deshabilitado): Se deshabilita ya que las pruebas serán solo esta semana y no se necesita copiar lo mismo repetidas veces.

Máximos de números de copias incrementales (30): Es el límite de espacio/historial que conservará el servidor.

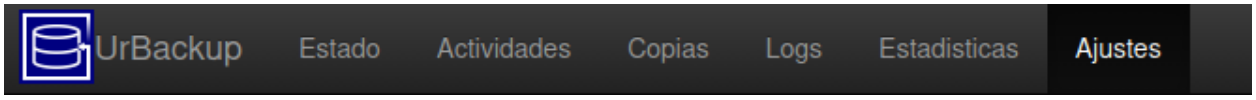
Mínimo de números de copias incrementales (28): Obliga al sistema a retener como mínimo las 28 copias exactas que generarán durante toda la semana, asegurando que no se pierda ningún registro.

Mínimo - máximo de copias totales (10 - 0): Al estar deshabilitadas las copias totales, se dejan en valores seguros o en cero para que el servidor no exija copias completas obligatorias y no marque ningún error de advertencia en las pcs.

Carpetas a copiar por defecto (/var/log): Le indica al servidor que, por defecto, la ruta principal que debe buscar y extraer de las computadoras cliente es la de los registros del sistema operativo

3. Configuramos la copia de seguridad de imágenes

Nos vamos a ajustes:



Dentro de ajustes buscamos el apartado de Copias de seguridad de imagen:



Agregamos lo siguiente:



Guardamos los cambios.

Explicación:

Intervalo para las copias imagen incrementales / completas (Deshabilitado): Se deshabilitan principalmente para optimizar los recursos de red y almacenamiento durante la fase de pruebas o por limitaciones de capacidad en el servidor.

Máximo número de copias imagen incrementales (30): El sistema conservará un máximo de 30 imágenes incrementales y al alcanzar este número, la copia más antigua se eliminará automáticamente para liberar almacenamiento.

Mínimo número de copias imagen incrementales (4): Indica la cantidad mínima de copias incrementales de imagen que el servidor está obligado a mantener en el almacenamiento sin borrar, garantizando un historial de recuperación básico.

Máximo número de copias imagen completas (5): Especifica que el servidor mantendrá un historial de hasta 5 copias de imagen completas en el disco de respaldos antes de rotar o borrar la más antigua.

Mínimo número de copias imagen completas (2): Garantiza que el servidor conservará siempre al menos 2 respaldos de imagen completos en el sistema de archivos, protegiéndolos contra borrados automáticos por falta de espacio.

Volúmenes a copiar: Permite especificar qué letras de unidad o particiones del disco duro se incluirán en el respaldo de imágen (por ejemplo, C;D o C). Al dejarlo en blanco, el servidor respeta la configuración por defecto del cliente o respalda la unidad principal del sistema.

Formato de archivos de la copia imagen (VHD comprimido - Disco virtual comprimido - no estándar): Define el formato en el que se guardará el archivo del disco virtual respaldado. La opción seleccionada comprime el volumen respaldado en un formato VHD para ahorrar espacio en el disco del servidor.

Instalación del Cliente

1. Entramos como usuario root en la PC que funcionará como cliente

```
None
sudo su
```

2. Actualizamos los repositorios

```
None
apt update
```

3. Instalamos el cliente de UrBackup

```
None
TF=$(mktemp) && wget
"https://hndl.urbackup.org/Client/2.5.25/UrBackup%20Client%20L
inux%202.5.25.sh" -O
$TF && sudo sh $TF; rm -f $TF
```

Este comando descarga el instalador oficial de UrBackup en un archivo temporal seguro, ejecuta la instalación con permisos de administrador y al finalizar, elimina el archivo descargado para evitar acumular archivos innecesarios en el sistema.

4. Gestión y verificación del cliente

```
None
systemctl start urbackupsrv
```

Inicia el servicio del cliente de UrBackup inmediatamente.

```
None
systemctl enable urbackupsrv
```

Configura el servicio para que arranque automáticamente al encender el equipo.

```
None
systemctl status urbackupsrv
```

Muestra el estado actual del servicio para confirmar que se encuentra activo y sin errores.

5. Agregamos los directorios de copia de seguridad

```
None
urbackupclientctl add-backupdir --path /var/log
```

Este comando añade una nueva ruta a la lista de directorios autorizados para el respaldo utilizando la herramienta de control del cliente, sirve para indicarle específicamente al servidor que debe incluir la carpeta /var/log (los registros del sistema operativo) en las copias de seguridad de archivos.

```
None
urbackupclientctl list-backupdirs
```

Este comando muestra en la terminal un listado completo de todas las rutas y carpetas configuradas actualmente en el cliente, y sirve para verificar y confirmar de forma visual que la ruta añadida (como /var/log) se registró correctamente y está lista para ser respaldada.